

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐ Uzaktan Eğitim - ☐

Numarasınız :

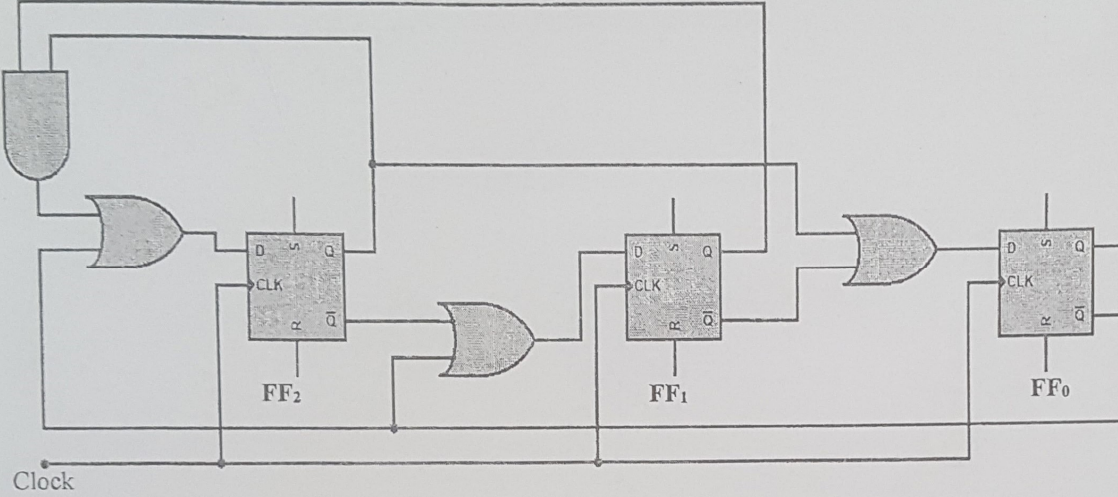
Şube : A - ☐ B - ☐

Açıklama : Sınavda 4 adet soru vardır. Soruların puan değerleri yanlarında yazmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. Ek kâğıt kullanılmayacaktır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki boş alanlara yapılacaktır. **Başarılar.**

Dr. Turgay AYDOĞAN

-SORULAR-

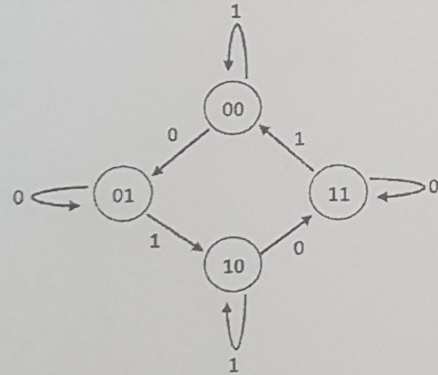
1. Aşağıda lojik şeması verilen **D Tipi Flip-Flop** devre tasarımında enerji uygulandıktan sonraki 5 clock boyunca FF₂, FF₁ ve FF₀ in Q çıkışlarında alacağı değerleri (1/0) tabloya yazınız. Başlangıç değeri verilmiştir, lütfen bu başlangıç değerine dikkat ediniz (25 puan).



Clock	FF ₂	FF ₁	FF ₀
(Başlangıç) 0	0	0	1
1	0	1	1
2	0	1	0
3	1	1	0
4	1	1	1
5	1	0	1

Q_t | Q_{t+1}
0 | 0
0 | 0
1 | 1

2. Durum geçiş şeması verilen lojik sistemin **durum tablosunu oluşturunuz**. Durum tablosunu oluşturduktan sonra **T tipi FF** kullanarak lojik sistemde **FF girişlerinin alacağı değerleri belirleyiniz**. (Karnaugh haritası çizilmeyecek, devre çizilmeyecek sadece tabloda girişlerin değerleri belirlenecek.) (25 puan)



Önceki Durum	Sonraki Durum	
	X=0	X=1
AB	AB	AB
00	01	00
01	01	10
10	11	10
11	11	00

Önceki Durum	Sonraki Durum	Girişler	
ABX	AB	T _A	T _B
000	01	0	1
001	00	0	0
010	01	0	0
011	10	1	1
100	11	0	1
101	10	0	0
110	11	0	0
111	00	1	1

Q _t	Q _{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. Çalışma programı aşağıdaki gibi olan devrenin **RS tipi Flip-Flop** girişlerine ait doğruluk tablosunu oluşturunuz (10 puan).

Clock	Q ₁	Q ₂	RS ₁		RS ₂	
			R ₁	S ₁	R ₂	S ₂
0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	X	1	0
2	1	0	1	0	0	1
3	0	1	X	0	1	0

Q _t	Q _{t+1}	R	S
0	0	X	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	X

4. Önceki ve sonraki durumuna göre JK Flip-Flop' ların girişlerine ait doğruluk tablosu yanda verilmiştir. Buna göre JK girişler için gerekli sadeleştirmeleri yapıp devreyi çiziniz. (40 puan).

Önceki Durum	Sonraki Durum	FF ₂		FF ₁		FF ₀	
		J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
Q ₂ Q ₁ Q ₀	Q ₂ Q ₁ Q ₀						
0 0 1	1 1 0	1	X	1	X	X	1
1 1 0	1 0 1	X	0	X	1	1	X
1 0 1	1 1 1	X	0	1	X	X	0
1 1 1	0 0 1	X	1	X	1	X	0

Q _t	Q _{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

ko ichu

Q_2 \ $Q_1 Q_0$
 0 00 01 11 10
 0 X 1 X X
 1 X X

$$K_0 = \overline{Q_2}$$
